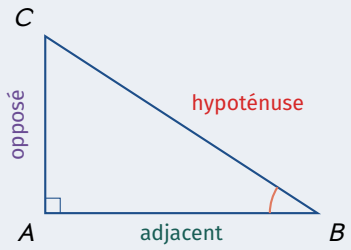
TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 14 — Trigonométrie dans le triangle rectangle

I. Vocabulaire

Définition

Dans un triangle ABC rectangle en A, pour l'angle aigu $\widehat{B}$:
• l'**hypoténuse** est $[BC]$ (le côté opposé à l'angle droit, le plus long) ;
• le **côté adjacent** à $\widehat{B}$ est $[AB]$ (le côté de l'angle droit qui « touche » $\widehat{B}$) ;
• le **côté opposé** à $\widehat{B}$ est $[AC]$ (le côté de l'angle droit qui est « en face » de $\widehat{B}$).
Pour l'angle $\widehat{C}$, les rôles s'échangent : son côté adjacent est $[AC]$, son côté opposé est $[AB]$.



II. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

Définition

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu $\widehat{B}$:

$$\cos\widehat{B} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \cos\widehat{B} = \frac{AB}{BC}$$

$$\sin\widehat{B} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin\widehat{B} = \frac{AC}{BC}$$

$$\tan\widehat{B} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} \qquad \tan\widehat{B} = \frac{AC}{AB}$$

Moyen mnémotechnique : SOH CAH TOA (Sinus = Opposé / Hypoténuse ; Cosinus = Adjacent / Hypoténuse ; Tangente = Opposé / Adjacent).

Propriétés

Ces nombres ne dépendent que de l'angle (et pas de la taille du triangle) : les triangles rectangles ayant le même angle aigu sont semblables.
Pour un angle aigu : $0 < \cos\widehat{B} < 1$ et $0 < \sin\widehat{B} < 1$ (l'hypoténuse est le plus long côté) ; la tangente peut être supérieure à 1.

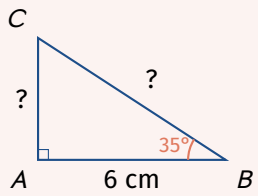
Pour aller plus loin : $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$ et $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$.

Méthode — choisir la bonne formule

1. Je repère l'angle connu (ou cherché). **2.** Je nomme les côtés par rapport à cet angle. **3.** Je choisis la formule qui fait intervenir le côté connu et le côté cherché (ou les deux côtés connus).
Calculatrice en mode degrés : touches $\boxed{\cos}$, $\boxed{\sin}$, $\boxed{\tan}$; pour un angle : $\boxed{\cos^{-1}}$ (Arccos), $\boxed{\sin^{-1}}$, $\boxed{\tan^{-1}}$.

III. Calculer une longueur

Méthode — rédaction modèle



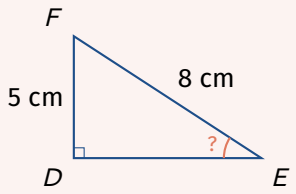
ABC est rectangle en A, $AB = 6$ cm et $\widehat{ABC} = 35°$.
Calcul de AC (opposé à $\widehat{B}$; on connaît l'adjacent) : tangente.
$\tan \widehat{ABC} = \dfrac{AC}{AB}$, soit $\tan 35° = \dfrac{AC}{6}$, donc $AC = 6 \times \tan 35° \approx$ 4,2 cm.
Calcul de BC (hypoténuse ; on connaît l'adjacent) : cosinus.
$\cos 35° = \dfrac{6}{BC}$, donc $BC = \dfrac{6}{\cos 35°} \approx$ 7,3 cm.

☞ Attention

Si la longueur cherchée est au **numérateur**, on **multiplie** ; si elle est au **dénominateur**, on **divise** (produit en croix). On arrondit seulement à la fin.

IV. Calculer un angle

Méthode — rédaction modèle



DEF est rectangle en D, $DF = 5$ cm et $EF = 8$ cm. On cherche $\widehat{DEF}$.
$[DF]$ est le côté opposé à $\widehat{E}$ et $[EF]$ l'hypoténuse : j'utilise le sinus.
$\sin \widehat{DEF} = \dfrac{DF}{EF} = \dfrac{5}{8}$, donc $\widehat{DEF} = \sin^{-1}\left(\dfrac{5}{8}\right) \approx$ 39 ° (au degré).

V. Résoudre un problème

Exemples — à compléter— type brevet

Depuis un point situé à 50 m du pied d'un immeuble, on voit son sommet sous un angle de 32° avec l'horizontale. Hauteur de l'immeuble (au mètre) ?

Le triangle est rectangle (l'immeuble est vertical) : $\tan 32° = \dfrac{h}{50}$, donc $h = 50 \times \tan 32° \approx$ 31 m.

Une route a une pente de 10 % : elle monte de 10 m pour 100 m à l'horizontale. Angle avec l'horizontale : $\tan^{-1}(0{,}1) \approx$ 5,7 °.

Le savais-tu ? Le mot « trigonométrie » vient du grec et signifie « mesure des triangles ». Les astronomes grecs comme Hipparque (IIe siècle av. J.-C.) dressaient déjà des tables trigonométriques pour calculer les distances dans le ciel.